

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 大阪工業大学 A日程数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 オリジナル模試	5
第 1 回 解答・解説	11
第 1 回 採点基準	15
第 2 回 オリジナル模試	20
第 2 回 解答・解説	26
第 2 回 採点基準	30
第 3 回 オリジナル模試	36
第 3 回 解答・解説	42
第 3 回 採点基準	46
第 4 回 オリジナル模試	51
第 4 回 解答・解説	57
第 4 回 採点基準	61
第 5 回 オリジナル模試	66
第 5 回 解答・解説	72
第 5 回 採点基準	76
第 6 回 オリジナル模試	81
第 6 回 解答・解説	87
第 6 回 採点基準	91
付録 A 大阪工業大学 A 日程数学の定石	95

3. 本書の使い方

1. 志望学科が指定する数学①または数学②を確認し、70 分を計って問題紙だけを解く。
2. 空所補充でも計算を余白に残す。記述問題は「答えだけ」で済ませない。
3. 解答・解説で、結論より先にどの式を作るべきだったかを確認する。
4. 採点基準で 150 点満点の自己採点を行い、付録の記録表へ転記する。
5. 失点を「知識」「方針」「計算」「記述」「時間」の 5 種類に分け、次回は同じ種類を 1 つ減らす。

時間配分の目安 共通 I 14 分、II 14 分、選択の前半大問 20 分、後半大問 20 分、見直し 2 分。空所 1 つに 3 分以上止まったら印をつけて進み、記述大問の前半を確保する。

入試制度・科目範囲・日程は大阪工業大学入試情報サイト（2026 年 8 月 9 日閲覧）を確認した。実際の出願時には、必ず大学が公表する最新の学生募集要項を参照すること。

V

【数学②のみ解答】

次の空所を埋めよ。

(配点 40)

(1) 円

$$C: x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$$

の中心は , 半径は である。円 C と x 軸との共有点のうち、原点でないものを A とすると、 A の座標は である。また、 A における円 C の接線の方程式は である。

(2) 多項式

$$P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 6$$

が $x = 1$ と $x = -2$ でともに 0 となるときの、 $a =$, $b =$ である。このとき

$$P(x) =$$

と因数分解でき、方程式 $P(x) = 0$ の残りの解は $x =$ である。

第 3 回 解答・解説

・ I 共通空所補充

■ (1) [10 点] x^2y^3 は 5 因子から $2x$ を 2 個選ぶので、係数は ${}_5C_2 \cdot 2^2 \cdot (-1)^3 = -40$ 。 xy は 4 因子から x, y を 1 個ずつ選び、残り 2 個で 1 を選ぶから $4!/(1!1!2!) = 12$ 。

答： ア -40, イ 12

■ (2) [10 点] $u = 3^x$ (> 0) とおくと

$$u^2 - 10u + 9 = (u - 1)(u - 9) = 0.$$

したがって $3^x = 1, 9$ から $x = 0, 2$ である。

答： ウ 0, エ 2

■ (3) [10 点] 与えられた等式を平方すると

$$1 + \sin 2\theta = \frac{3}{2}$$

だから、 $\sin 2\theta = 1/2$ 。また

$$\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta = \frac{7}{8}.$$

答： オ $\frac{1}{2}$, カ $\frac{7}{8}$

■ (4) [10 点] 全体は ${}_6C_3 = 20$ 通り。円に内接する三角形が直角三角形となるのは、1 辺が外接円の直径となるときである。正六角形には向かい合う頂点の組が 3 組あり、各組に対して第 3 の頂点は残り 4 個から選べる。よって $3 \cdot 4 = 12$ 通りである。

答： キ 20, ク 12

・ II 共通空所補充

【(1) [15 点] 公比を $r > 0$ とすると $a_4/a_2 = r^2 = 9$ から $r = 3$ 。 $a_1 = 6/3 = 2$ であり, 和は $2(3^n - 1)/(3 - 1) = 3^n - 1$ 。

答: ア 3, イ 2, ウ $3^n - 1$

【(2) [15 点] $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ とおくと

$$|\overrightarrow{OP}|^2 = |\vec{a} + \vec{b}|^2 = 5 + 2 \cdot 4 + 10 = 23,$$

$$|\overrightarrow{OQ}|^2 = |2\vec{a} - \vec{b}|^2 = 4 \cdot 5 - 4 \cdot 4 + 10 = 14,$$

また

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) = 4.$$

したがって, $\triangle OPQ$ の面積を S とすると

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{OP}|^2 |\overrightarrow{OQ}|^2 - (\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{23 \cdot 14 - 16} = \frac{3\sqrt{34}}{2}.$$

答: エ 23, オ 14, カ 4, キ $\frac{3\sqrt{34}}{2}$

・ III 数学①：三角関数の増減と解の個数

【(1) [8 点]

$$f'(x) = \cos x(1 + \cos x) - \sin^2 x = \cos x + \cos 2x = (2 \cos x - 1)(\cos x + 1).$$

【(2) [12 点] $0 < x < \pi$ では $\cos x + 1 > 0$ だから, $f'(x)$ の符号は $2 \cos x - 1$ で決まる。したがって $0 < x < \pi/3$ で増加し, $\pi/3 < x < \pi$ で減少する。 $f(0) = f(\pi) = 0$ であり,

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

答: 最大値 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

【(3) [12 点] (2) の増減により, $0 < x < \pi/3$ と $\pi/3 < x < \pi$ のそれぞれで, f は 0 と最大値の間の値を 1 回ずつとる。したがって

答: $0 < k < \frac{3\sqrt{3}}{4}$

第 4 回 採点基準

■ 採点の原則

真数条件, 定義域, 平方根の正負を落とした答案は該当箇所を減点する。面積では上下関係の記載を評価する。

・ I (40 点)

■ I-(1) 10 点

正解 ア 3, イ 7

共役な逆数	+5
平方関係	+5

■ I-(2) 10 点

正解 ウ 3, エ $3/2$

真数条件つき対数方程式	+5
指数の底を 2 に統一	+5

■ I-(3) 10 点

正解 オ $1/2$, カ $\sqrt{7}/2$

加法定理	+5
和の符号を含む計算	+5

■ I-(4) 10 点

正解 キ 27, ク 108

積が奇数	+4
奇数枚数 0 または 2	+6

・ II (30 点)